统一计算方法比较主稿
Luca / 生成函数家族 vs. 时域递推家族

valley-k-small 自动化报告

2026 年 4 月 15 日

摘要

这份文稿是仓库里唯一活跃的计算方法比较报告。科学主报告继续各自独立，但方法比较线统一收敛到这里，并固定保留六个 workload。文中所谓的 Luca/GF 不被当成“同一篇论文里的单一方法”，而是明确指向 Giuggioli、Sarvaharman 及合作者发展出来的一整类 propagator、renewal 与 bounded-heterogeneity formalism [1, 2, 3, 4]。主公平口径采用*实务 native-task*：每份科学报告实际需要完成什么任务，就按那个任务去计时，而不是强行统一 full-tail。在 diagnostic 协议下，中位比值 $t_{\text{time}}/t_{\text{Luca}} = 0.0490$；时域递推赢在 ENC-FIXED、ENC-ANY、TT-C1、REF-S0，Luca/GF 赢在 RING-1T-paper、TT-LF1。在 curve 协议下，中位比值为 0.0398；时域递推赢在 ENC-FIXED、ENC-ANY、TT-C1、REF-S0，Luca/GF 赢在 RING-1T-paper、TT-LF1。

1 研究目标与比较口径

这里只比较两大家族：

- **Luca / 生成函数家族**：闭式或 defect-free 传播子、有限支撑上的 heterogeneity 修正、变换域 renewal、AW/Cauchy-FFT 反演。
- **时域递推家族**：在瞬态状态空间上做精确推进，包括 sparse exact recursion 与 absorbed pair-distribution update。

主 benchmark 不是强制 full-tail 公平，而是“为了交付当前科学结论，哪个家族更合适”。

2 统一记号与 runtime 协议

设 X_t 为离散时间 Markov 链，T 为 target set，$\tau_T = \inf\{t \geq 1 : X_t \in T\}$ 为首达时间，则

$$f_T(t) = \mathbb{P}(\tau_T = t), \tag{1}$$

$$S_T(t) = \mathbb{P}(\tau_T > t), \tag{2}$$

$$\widetilde{f}_T(z) = \sum_{t \geq 1} f_T(t) z^t, \tag{3}$$

$$\widetilde{P}_{ij}(z) = \sum_{t \geq 0} \mathbb{P}_i(X_t = j) z^t = \left[(I - zP)^{-1}\right]_{ij}. \tag{4}$$

单 target 情况下 renewal 直接闭合为

$$\widetilde{f}_{i\to m}(z) = \frac{\widetilde{P}_{im}(z)}{\widetilde{P}_{mm}(z)}. \tag{5}$$

多 target 情况则在 target-to-target propagator 上变成一个小线性系统。全部 runtime 均采用单线程 BLAS、1 次 warm-up、3 次 measured，再取中位 wall time。

3 这份报告里的 Luca/GF 到底指什么

全文里的 'Luca/GF' 是 family label，而不是单一 solver 的名字。这里统一把它拆成四层 [1, 2, 3, 4]：

1. 闭式或 defect-free propagator；
2. 有限支撑上的 defect / heterogeneity 修正；
3. 单目标或多目标 renewal 闭合；
4. 对 FPT generating function 的 AW/Cauchy-FFT 系数恢复 [5]。

这个区分很重要，因为六个 workload 对这四层的使用强度并不一样。尤其是 TT-C1 与 TT-LF1 用的是 selected-propagator recovery，而不是完整 dense inverse；ENC-FIXED 则是 $\beta = 0$ 控制例，只检验 pair-propagator 这一层。

4 Luca / 生成函数家族：完整数学主线

变换域家族的统一流程是：

1. 先写 defect-free propagator 或闭式单 walker PGF；
2. 再通过有限维 Woodbury / determinant 系统恢复 defected propagator；
3. 再闭合单 target 或多 target renewal，得到 FPT 的 generating function；
4. 最后在半径 r 的圆周上做 AW/Cauchy-FFT 反演。

反演公式统一写成

$$f(t) = [z^t]\widetilde{f}(z) = \frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=r} \frac{\widetilde{f}(z)}{z^{t+1}}\,dz \approx \frac{r^{-t}}{m}\sum_{k=0}^{m-1} \widetilde{f}\Big(re^{2\pi ik/m}\Big)\, e^{-2\pi ikt/m}. \tag{6}$$

这就是 ring、encounter、two-target 与 reflecting 各 workload 共用的数值外壳 [5]。

4.1 Encounter 的 GF 路线

对于 two-walker shortcut encounter，defect-free pair propagator 为

$$G_0\big((n_0,m_0)\to(x,y);z\big)=\frac{1}{N^2}\sum_{k_1,k_2}\frac{h_{k_1}(x,n_0)h_{k_2}(y,m_0)}{1-z\lambda_{k_1}^{(1)}\lambda_{k_2}^{(2)}}. \tag{7}$$

shortcut 在 pair torus 上变成 line defect，并通过

$$G(z)=G_0(z)+z\,G_0(z)U\left(I-zV^\top G_0(z)U\right)^{-1}V^\top G_0(z) \tag{8}$$

恢复真实 propagator。A1 与 A8 在这里不是主求解器，而是新 timed GF 路线的频谱锚点。

5 时域递推家族：完整数学主线

时域家族直接推进吸收瞬态量。若 Q 为瞬态转移矩阵、r 为瞬态到 target 的流量，则

$$u_{t+1}=u_tQ, \tag{9}$$

$$f(t+1)=u_tr, \tag{10}$$

$$S(t+1)=u_{t+1}\mathbf{1}. \tag{11}$$

对 two-target 问题，把 r 换成两列 target flux block 即可。对 encounter，最自然的写法是 pair recursion：

$$J_{t+1}=P_1^\top J_tP_2, \tag{12}$$

$$f_{\mathrm{enc}}(t+1)=\mathrm{tr}(J_{t+1}). \tag{13}$$

这里每一步都把对角线或指定 encounter site 清零，从而实现精确吸收。全文统一不用“渐进递推”这个词；这里的 recursion 是精确时域推进。

6 六个 Workload 的实例化与详细配置图

六个 workload 现在都在这份统一报告里直接说明：每个案例都给出详细配置图、工作负载级公式特化，以及它在 Giuggioli/Sarvaharman 方法家族中的准确层次。

workload	模型	状态数	缺陷对数	target 数
RING-1T-paper	ring_single_target	100	1	1
ENC-FIXED	encounter_fixed	900	0	1
ENC-ANY	encounter_any	10201	101	101
TT-C1	two_target_c1	1679	632	2
TT-LF1	two_target_lf1	1679	2	2
REF-S0	reflecting_s0	840	9	1

表 1: 统一比较里保留的六个 workload。

6.1 RING-1T-paper

这是解析单目标 ring benchmark。在这个 workload 里，Giuggioli 风格的变换域路线确实就是最标准的闭式路径：先有 defect-free ring propagator，再做单列 shortcut 的秩一修正，最后通过单目标 renewal 闭合 [1, 5]：

$$\widetilde{P}_{n_0\to n}(u) = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{h_k(n,n_0)}{1-u\alpha_k}, \tag{14}$$

$$\widetilde{F}_{n_0\to m}(u) = \frac{\widetilde{P}_{n_0\to m}(u)}{\widetilde{P}_{m\to m}(u)}, \tag{15}$$

再沿半径 r 的圆周做 AW/Cauchy 系数恢复 [1, 5]。时域家族则直接推进吸收链，并作为同一观测量的精确基线。与配置图直接对应的速度结论是：diagnostic 任务由 Luca/GF 更快（time=0.007141s，luca=0.0006551s，相差 10.9 倍）。curve 任务保持同一赢家（time=0.01741s，luca=0.002149s）。

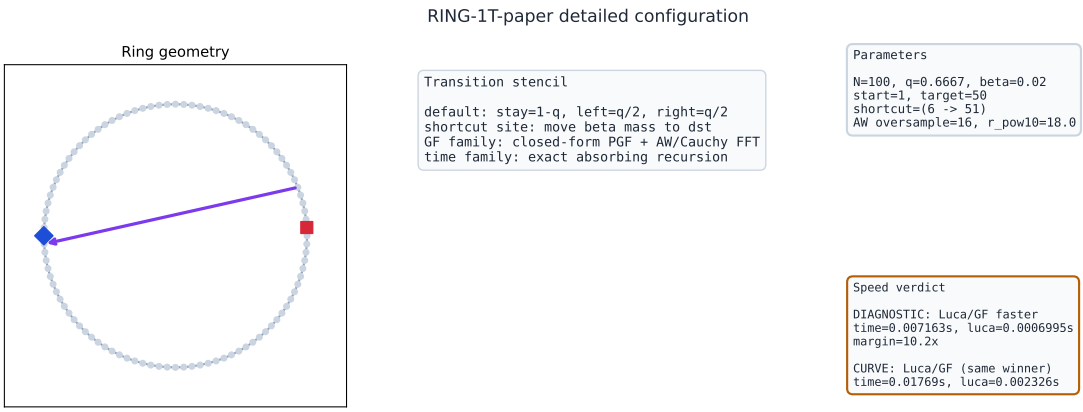

图 1: paper-like 单目标 shortcut benchmark 的详细 ring 几何。

6.2 ENC-FIXED

fixed-site encounter 在 pair chain 上是一个单 target 首达问题。这里当前 benchmark 配置是 $\beta = 0$ 的控制例，因此它不是一个 shortcut defect 主求解案例。正确的 family 表述应当是：defect-free pair propagator 加单目标 renewal [1, 5]：

$$G_0\big((n_0, m_0) \to (x, y); z\big) = \frac{1}{N^2} \sum_{k_1, k_2} \frac{h_{k_1}(x, n_0) h_{k_2}(y, m_0)}{1 - z\lambda_{k_1}^{(1)} \lambda_{k_2}^{(2)}}, \tag{16}$$

$$\widetilde{f}_\delta(z) = \frac{G\big((n_0, m_0) \to (\delta, \delta); z\big)}{G\big((\delta, \delta) \to (\delta, \delta); z\big)}. \tag{17}$$

时域家族则在 N^2 状态空间上精确推进吸收 pair density。这个 workload 检查的是 pair-propagator 这一层，不应该被写成实际 shortcut defect 主例。与配置图直接对应的速度结论是：diagnostic 任务由时域递推更快（time=0.006613s，luca=0.3216s，相差 48.6 倍）。curve 任务保持同一赢家（time=0.006537s，luca=0.3167s）。

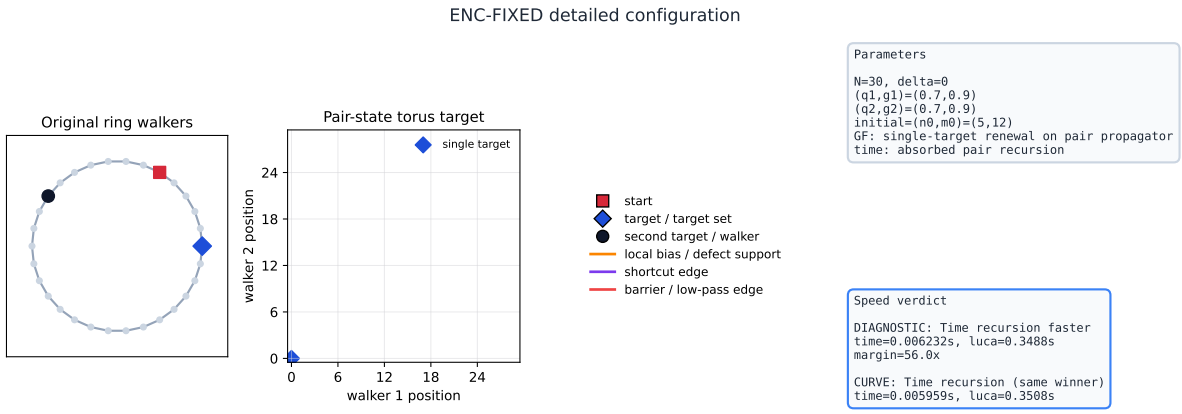

图 2: fixed-site encounter benchmark 的详细配置图，其中 pair-state target 是单点 (δ, δ)。

6.3 ENC-ANY

anywhere encounter 把 target 从单点提升成整条对角线 $D = \{(x,x) : x \in \mathbb{Z}_N\}$。在这个 workload 里，shortcut 在 pair torus 上对应一条 defect line，所以变换域路线应准确写成：defect-free pair propagator、有限维 defect 恢复、再加对角集合上的多目标 renewal [1, 4, 5]：

$$G(z) = G_0(z) + z\,G_0(z)U\left(I - zV^\top G_0(z)U\right)^{-1} V^\top G_0(z), \tag{18}$$

$$\widetilde{\mathbf{f}}_D(z) = G_{DD}(z)^{-1} G_{Ds}(z), \tag{19}$$

$$\widetilde{f}_{\mathrm{enc}}(z) = \mathbf{1}^\top \widetilde{\mathbf{f}}_D(z). \tag{20}$$

也就是说，真正适合谈“shortcut defect line”的是这个 workload，而不是上面的 fixed-site 控制例。与配置图直接对应的速度结论是：diagnostic 任务由时域递推更快（time=0.04208s，luca=3.282s，相差 78.0 倍）。curve 任务保持同一赢家（time=0.07917s，luca=6.586s）。

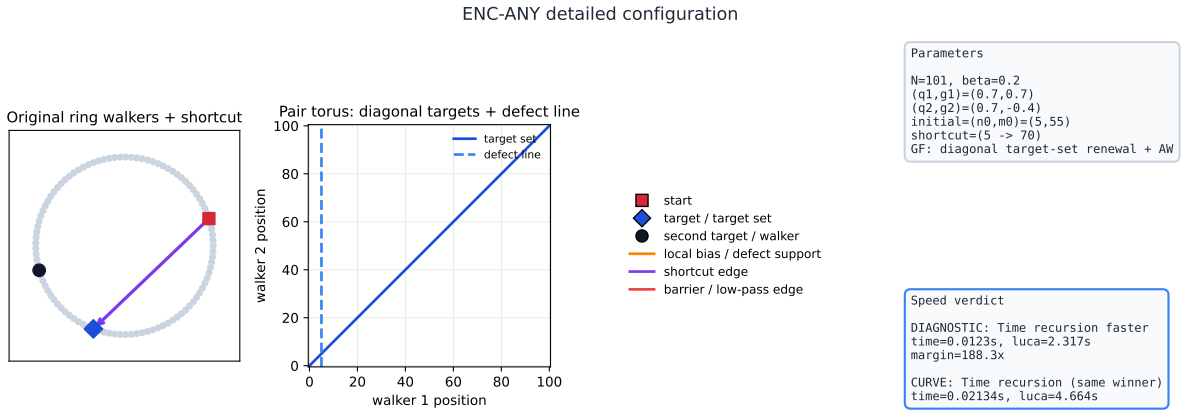

图 3: anywhere encounter benchmark 的详细配置图：原 ring、对角 target set 与 shortcut 对应的 defect line 同时展示。

6.4 TT-C1

C1 是最重要的 two-target 实务 benchmark。这里的 GF 家族并不是去做完整 dense transient solve，而是只恢复双目标 renewal 真正需要的 selected propagators，并把 heterogeneity 压到局部 support 上 [2, 3, 4, 5]：

$$G_{sT}(z) = G_{sT}^{(0)}(z) + \text{selected-support correction}, \tag{21}$$

$$\widetilde{\mathbf{f}}(z) = G_{TT}(z)^{-1} G_{Ts}(z), \qquad T = \{m_1, m_2\}, \tag{22}$$

因此正文不应把它泛化成“直接形成全体瞬态态空间上的 $(I - zQ)^{-1}$”。时域家族则是在瞬态图上做 sparse exact recursion，并延伸到支撑科学结论所需的长时窗。与配置图直接对应的速度结论是：diagnostic 任务由时域递推更快（time=0.01337s，luca=74.54s，相差 5575.7 倍）。curve 任务保持同一赢家（time=0.06406s，luca=74.17s）。

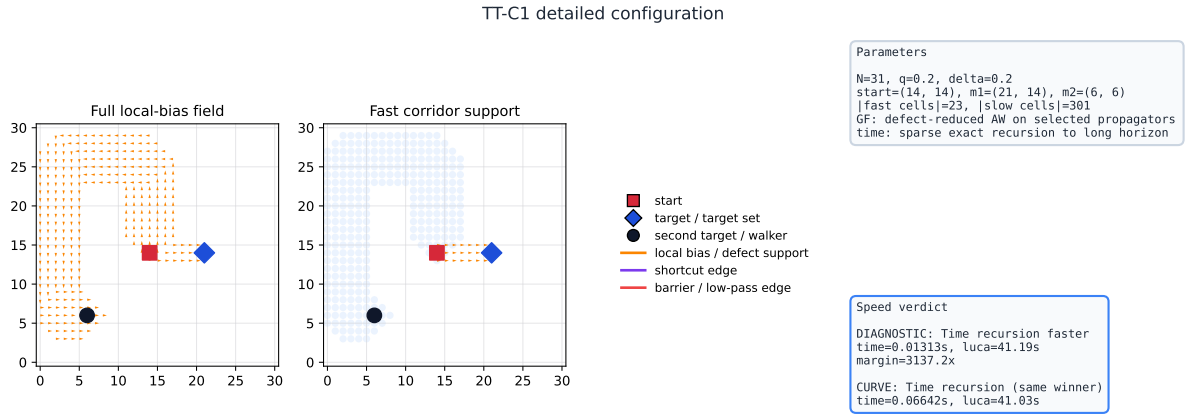

图 4: C1 的详细几何图：同时展示完整 local-bias field 与决定 defect-reduced 维数的 corridor support。

6.5 TT-LF1

TT-LF1 复用与 C1 相同的双目标 selected-propagator 数学，只是把 heterogeneity support 压到极稀疏区间 [2, 3, 4, 5]。它之所以成为本仓库里 Luca/GF 占优的正锚点，不是因为换了另一套理论，而是因为同一套理论工作在了更小的 support regime。与配置图直接对应的速度结论是：diagnostic 任务由 Luca/GF 更快（time=0.1881s，luca=0.01722s，相差 10.9 倍）。curve 任务保持同一赢家（time=0.1882s，luca=0.01771s）。

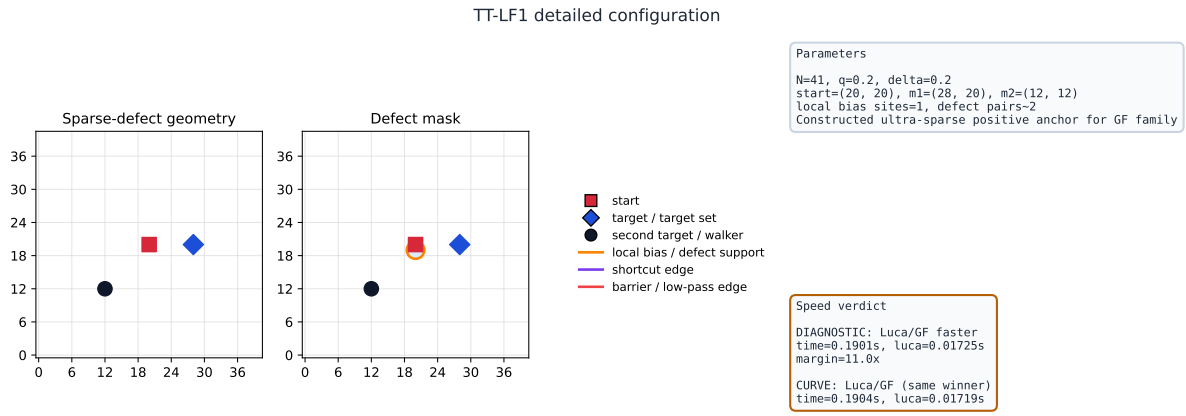

图 5: LF1 稀疏缺陷正锚点的详细配置图。

6.6 REF-S0

REF-S0 是 reflecting 低缺陷控制例。GF 家族仍然是单 target reflecting-lattice renewal，而 full AW 之所以还能完整跑通，只是因为这里故意把 defect 数压得很小 [2, 3, 4, 5]：

$$\widetilde{F}_{s\to m}(z) = \frac{G_{sm}(z)}{G_{mm}(z)}, \tag{23}$$

$$f(t) = [z^t]\widetilde{F}_{s\to m}(z). \tag{24}$$

时域家族则是标准的 reflecting 吸收递推。这个 workload 的角色是标出低缺陷控制下的可行边界，而不是把结论外推到一般二维 heterogeneous case。与配置图直接对应的速度结论是：diagnostic 任务由时域递推更快（time=0.005605s，luca=0.0724s，相差 12.9 倍）。curve 任务保持同一赢家（time=0.01666s，luca=0.2829s）。

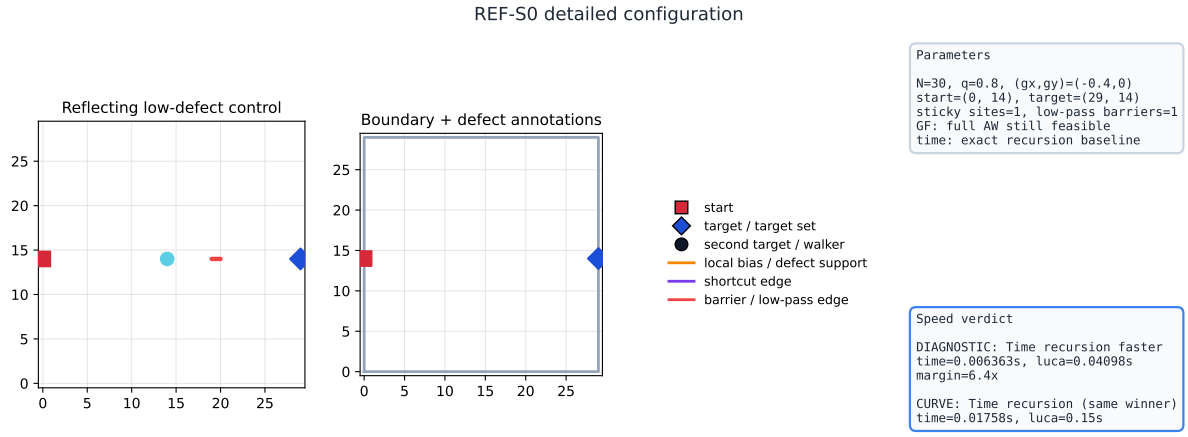

图 6: reflecting 低缺陷 S0 控制案例的详细几何图，重点标出 sticky site 与部分透过 barrier。

7 主 benchmark 结果

workload family	Luca/GF family	time recursion family	comment
RING-1T-paper	$O(mN) + O(m \log m)$	$O(TN)$	closed-form single-target PGF plus AW
ENC-FIXED	$O(mN^3)$	$O(TN^3)$	single-target renewal on the pair chain
ENC-ANY	$O(mN^3)$	$O(TN^3)$	diagonal target set with $\|D\| = N$
TT-C1 / TT-LF1	$O(mM^3) + O(m \log m)$	$O(T\|E\|)$	defect-reduced AW vs sparse exact recursion
REF-S0	$O(mn_T^3) + O(m \log m)$	$O(T\|E\|)$	low-defect full AW vs exact recursion

表 2: 家族级复杂度总表。

workload	source report	Luca/GF solver	time solver
RING-1T-paper	ring_lazy_flux	ring_analytic_aw	ring_time_absorption
ENC-FIXED	ring_two_walker_encounter_shortcut	encounter_fixedsite_gf_aw	pair_fixedsite_time_recursion
ENC-ANY	ring_two_walker_encounter_shortcut	encounter_anywhere_gf_aw	pair_time_recursion
TT-C1	grid2d_two_target_double_peak	two_target_defect_reduced_aw	two_target_sparse_exact
TT-LF1	grid2d_two_target_double_peak	two_target_defect_reduced_aw	two_target_sparse_exact
REF-S0	grid2d_reflecting_bimodality	reflecting_full_aw	reflecting_exact_recursion

表 3: 六个 workload 的家族内部 solver 映射。

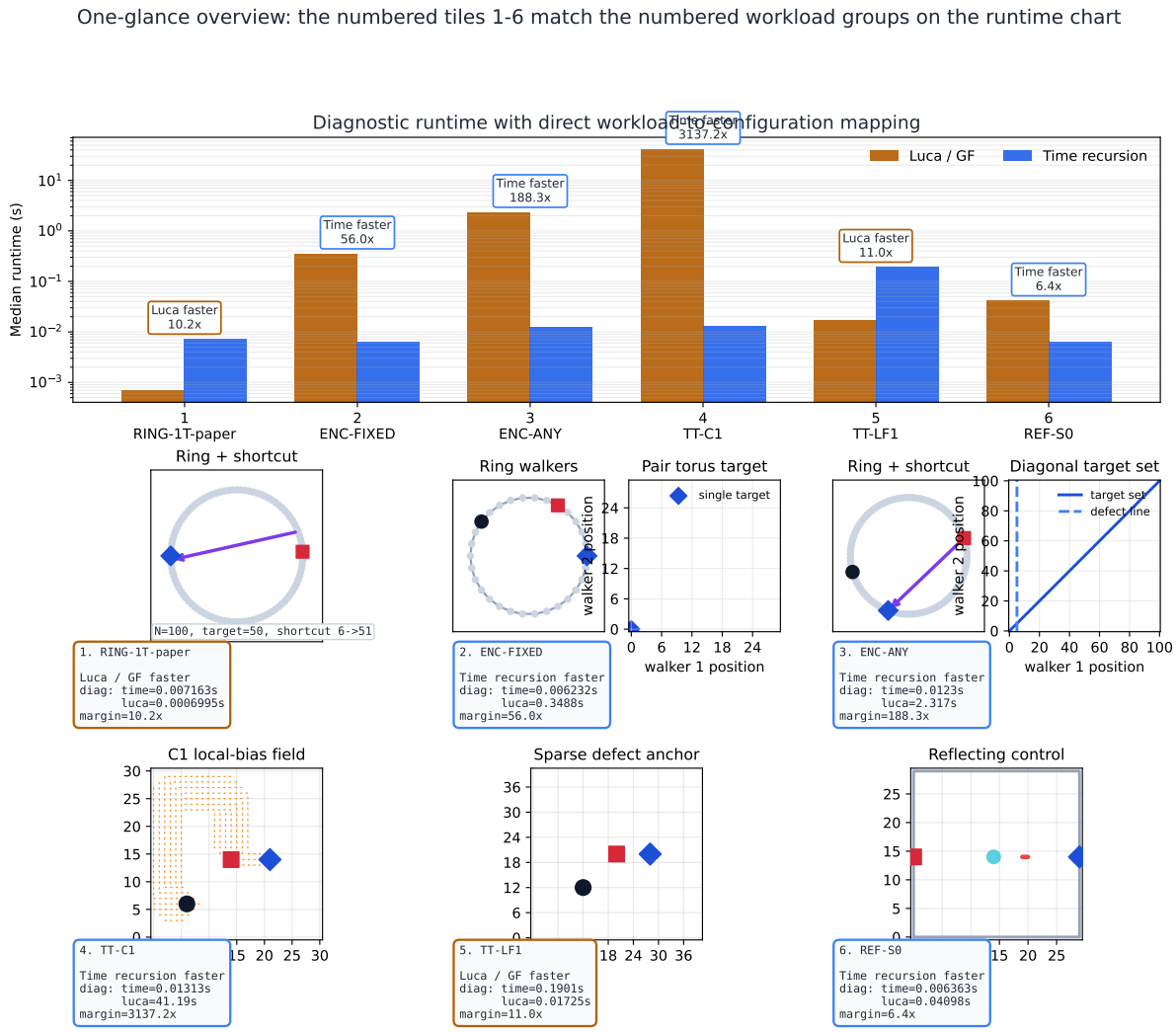

图 7: 一目了然总览图。下方 1–6 号小图就是六个 workload 的配置图，上方 runtime 主图中的 1–6 号柱组与之按同样顺序一一对应。这是本报告的主 benchmark 图。

workload	Luca/GF (s)	时域递推 (s)	有效 T (L/T)	推荐	L^1
RING-1T-paper	0.0006551	0.007141	800/800	Luca / 生成函数家族	1.643e-06
ENC-FIXED	0.3216	0.006613	900/900	时域递推家族	1.382e-10
ENC-ANY	3.282	0.04208	420/420	时域递推家族	9.020e-14
TT-C1	74.54	0.01337	800/1200	时域递推家族	9.912e-10
TT-LF1	0.01722	0.1881	80/12000	Luca / 生成函数家族	2.135e-10
REF-S0	0.0724	0.005605	300/300	时域递推家族	1.671e-09

表 4: diagnostic-task runtime 表。

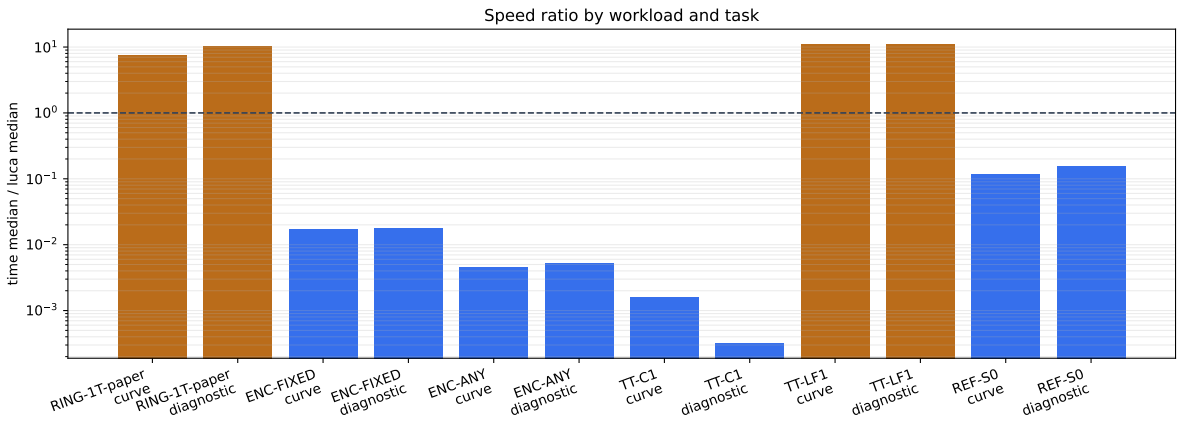

图 8: 逐 workload 的速度比 $t_{\text{time}}/t_{\text{Luca}}$。大于 1 表示 Luca/GF 更快。

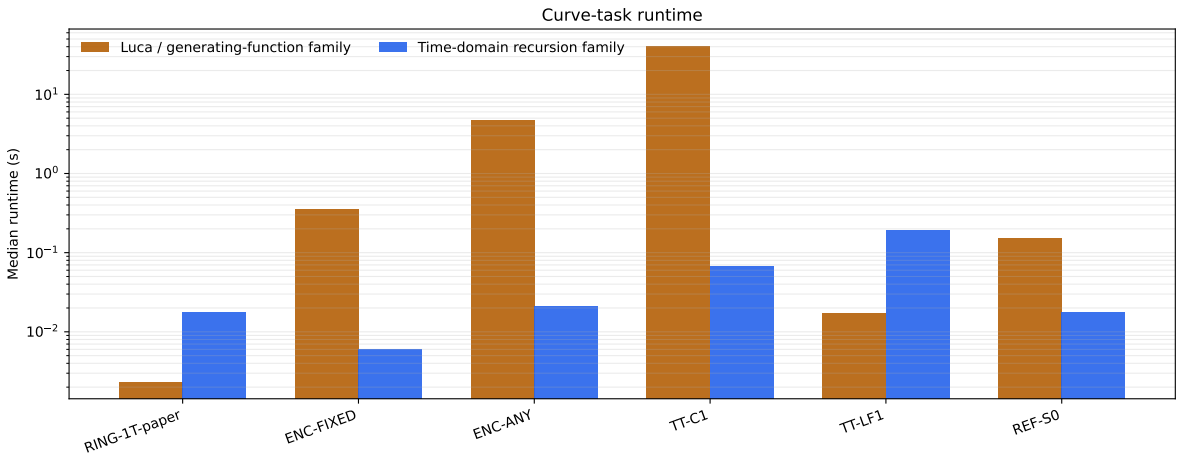

图 9: curve-task runtime。该口径刻意置于次级位置，避免长尾成本覆盖主 benchmark。

workload	Luca/GF (s)	时域递推 (s)	有效 T (L/T)	推荐	L^1
RING-1T-paper	0.002149	0.01741	2000/2000	Luca / 生成函数家族	7.588e-10
ENC-FIXED	0.3167	0.006537	900/900	时域递推家族	1.382e-10
ENC-ANY	6.586	0.07917	800/800	时域递推家族	1.045e-13
TT-C1	74.17	0.06406	800/6000	时域递推家族	9.912e-10
TT-LF1	0.01771	0.1882	80/12000	Luca / 生成函数家族	2.135e-10
REF-S0	0.2829	0.01666	1200/1200	时域递推家族	3.005e-09

表 5: curve-task runtime 表。

8 方法边界

这份 benchmark 支撑的是一个比“Luca/GF 对 exact recursion”更窄、更精确的结论：当先把 transform-domain solver 所在的数学层次讲清楚之后，它在什么区间仍然是实务上合适的生产路线。边界可以概括为：

- 当闭式 already exists 时，变换域路线最有优势（RING-1T-paper）；
- 当 pair-propagator 形式是对的、但 defect support 不再极小，GF 可以继续做验证，但通常不是主生产器（ENC-ANY）；
- 在有界 heterogeneous two-target 问题里，应把它准确表述为 selected-propagator recovery，而不是 full dense resolvent（TT-C1, TT-LF1）；
- 低缺陷 full AW 控制例只能当作 feasibility marker，不能外推成一般二维 heterogeneous case 的默认方法（REF-S0）。

9 推荐矩阵

场景	建议
有解析 PGF 的单目标 ring	当闭式已经可用且需要更长曲线窗口时，更偏向 Luca/GF。
shortcut encounter（anywhere/fixed-site）	主图优先时域递推；只有变换域 renewal 校验本身是交付物时再优先 GF。
2D two-target 中/高缺陷	优先时域递推；C1 一类案例里 defect-reduced AW 仍然偏贵。
2D two-target 极稀疏缺陷	Luca/GF 可以赢，TT-LF1 是本仓库里的正锚点。
2D reflecting 低缺陷控制	在本仓库里 wall time 仍然是时域递推更快。

表 6: 由六个 workload benchmark 导出的推荐矩阵。

10 结论

方法比较线现在完全收束到这一份报告。科学主报告继续讲科学，而这份文稿统一负责算法比较、fairness rule、workload inventory 与选型建议。

A 附录 A：符号表与变量映射

$$P: \text{完整转移算子}, \qquad Q: \text{瞬态转移矩阵}, \tag{25}$$

$$r: \text{瞬态到 target 的流量}, \qquad U\Delta V^\top: \text{defect 更新}, \tag{26}$$

$$G_0(z): (I - zQ_0)^{-1}, \qquad G(z): (I - zQ)^{-1}, \tag{27}$$

$$m: \text{AW FFT 长度}, \qquad r: \text{AW 轮廓半径}. \tag{28}$$

B 附录 B：GF 家族完整推导

GF 家族把所有 workload 都写进同一代数模板。由 defect-free Q_0 出发，记

$$Q = Q_0 + U\Delta V^\top, \tag{29}$$

$$I - zQ = (I - zQ_0)\Big[I - z(I - zQ_0)^{-1}U\Delta V^\top\Big], \tag{30}$$

$$(I - zQ)^{-1} = (I - zQ_0)^{-1} + z(I - zQ_0)^{-1}U\Big[I - zV^\top(I - zQ_0)^{-1}U\Delta\Big]^{-1}V^\top(I - zQ_0)^{-1}. \tag{31}$$

若 target set 为 $T = \{m_1, \ldots, m_K\}$，则 renewal 写成

$$G_{sT}(z) = \widetilde{\mathbf{f}}_T(z)^\top G_{TT}(z), \tag{32}$$

$$\widetilde{\mathbf{f}}_T(z) = G_{TT}(z)^{-1}G_{Ts}(z). \tag{33}$$

单 target 公式正是这个矩阵方程在 $K = 1$ 时的退化。

C 附录 C：时域递推家族完整推导

给定瞬态状态向量 u_t，精确递推统一写成

$$u_0 = e_s, \tag{34}$$

$$u_{t+1} = u_t Q, \tag{35}$$

$$f(t+1) = u_t r, \tag{36}$$

$$S(t+1) = u_{t+1}\mathbf{1}. \tag{37}$$

对 two-target 问题，让 $R = [r^{(1)}\ r^{(2)}]$，于是 $f_1(t+1) = u_t r^{(1)}$、$f_2(t+1) = u_t r^{(2)}$。对 pair encounter，则矩阵递推形式更方便，因为吸收集在 pair torus 上具有结构。

D 附录 D：六个 workload 的逐例公式展开与核查映射

RING-1T-paper 是标量 renewal；ENC-FIXED 是 pair chain 上的单 target renewal；ENC-ANY 是 pair torus 对角集上的多 target renewal；TT-C1 与 TT-LF1 是 defect-reduced selected-propagator 恢复之后的两目标 renewal；REF-S0 是 reflecting 单 target resolvent。正文第五节已经把它们与详细配置图一一对应。

workload	求解器配对	数学对象	论文来源	仓库实现锚点
RING-1T-paper	ring_analytic_aw 对 ring_time_absorption	由闭式 defect-free ring propagator 加单列 shortcut 秩一修正闭合出的单目标 renewal。	Sarvaharman 与 Giuggioli，Phys. Rev. E 102, 062124 (2020); Abate 与 Whitt，INFORMS J. Comput. 18(4), 408-421 (2006)	‘vkcore.ring.jumpover_pipeline.aw_first_ 实现变换域路线；‘exact_first_absorption_pmf‘ 提供吸收链时域基线。
ENC-FIXED	encounter_fixedsite_gf_aw 对 pair_fixedsite_time_recursion	在 torus 上的单目标 renewal，并特化到固定相遇点 (\delta, \delta)。	Sarvaharman 与 Giuggioli，Phys. Rev. E 102, 062124 (2020); Abate 与 Whitt，INFORMS J. Comput. 18(4), 408-421 (2006)	‘vkcore.ring.encounter.encounter_gf_fixe 实现 fixed-site 变换域求解；‘encounter_time_fixed_site‘ 是精确吸收 pair recursion。
ENC-ANY	encounter_anywhere_gf_aw 对 pair_time_recursion	带 shortcut-induced defect line 的 pair torus 对角 target-set renewal。	Sarvaharman 与 Giuggioli，Phys. Rev. E 102, 062124 (2020); Giuggioli、Sarvaharman、Das、Marris 与 Kay，arXiv:2311.00464 (2023); Abate 与 Whitt，INFORMS J. Comput. 18(4), 408-421 (2006)	‘vkcore.ring.encounter.encounter_gf_any 先构造 pair-kernel，再恢复 defected selected propagators，并闭合对角 target renewal；‘encounter_time_anywhere‘ 是精确吸收 pair recursion。
TT-C1	two_target_defect_reduced_aw 对 two_target_sparse_exact	有界里质二维格子里由 defect-reduced selected propagators 闭合出的双目标 renewal，而不是全体瞬态态空间的完整 dense resolvent。	Das、Giuggioli 等，Phys. Rev. Research 5, 043281 (2023); Das 与 Giuggioli，J. Stat. Mech. 013201 (2023); Giuggioli、Sarvaharman、Das、Marris 与 Kay，arXiv:2311.00464 (2023); Abate 与 Whitt，INFORMS J. Comput. 18(4), 408-421 (2006)	‘vkcore.comparison.run_two_target_def 负责 selected-propagator recovery 与 AW 反演；‘run_exact_two_target‘ 是瞬态图上的 sparse absorbing recursion。
TT-LF1	two_target_defect_reduced_aw 对 two_target_sparse_exact	与 C1 相同的双目标 selected-propagator renewal，只是处在 ultra-sparse heterogeneity regime，下采样后的支撑非常小。	Das、Giuggioli 等，Phys. Rev. Research 5, 043281 (2023); Das 与 Giuggioli，J. Stat. Mech. 013201 (2023); Giuggioli、Sarvaharman、Das、Marris 与 Kay，arXiv:2311.00464 (2023); Abate 与 Whitt，INFORMS J. Comput. 18(4), 408-421 (2006)	与 C1 共用同一条代码路径 (‘run_two_target_defect_reduced_aw‘ 对 ‘run_exact_two_target‘)，只是几何换成 ‘build_luca_fast_geometry‘ 定义的 LF1 sparse support。
REF-S0	reflecting_full_aw	低缺陷控制情形下	Das、Giuggioli 等，	‘vkcore.comparison.run_reflecting_full_

E 附录 E：复杂度、内存、误差与数值协议

runtime 比较只有在共同比较窗口内通过数值一致性检查后才会进入主表。对每个 workload，都报告 L^1、L^∞ 与峰位一致性标志，因此 wall time 从不脱离数值 sanity check 单独汇报。

F 附录 F：内嵌历史 full-FPT 口径说明

仓库里不再保留外部活跃 compare 报告去承载旧的 fixed full-tail fairness 问题。相关历史说明现在以内嵌附录形式保留在这里。

量	数值
diagnostic 中位 t_{time}/t_{Luca}	0.04899
curve 中位 t_{time}/t_{Luca}	0.03976
历史 full-tail 公平口径	仅以内嵌附录保留
外部 compare 报告	已退役

表 8: 统一报告内部保留的历史公平口径说明。

参考文献

参考文献

[1] Sarvaharman & Giuggioli, Phys. Rev. E 102, 062124 (2020). Available at https://research-information.bris.ac.uk/ws/files/267741195/PhysRevE.102.062124.pdf.

[2] Das, Giuggioli et al., Phys. Rev. Research 5, 043281 (2023). Available at https://journals.aps.org/prresearch/abstract/10.1103/PhysRevResearch.5.043281.

[3] Das & Giuggioli, J. Stat. Mech. 013201 (2023). Available at https://arxiv.org/abs/2211.12388.

[4] Giuggioli, Sarvaharman, Das, Marris & Kay, arXiv:2311.00464 (2023). Available at https://research-information.bris.ac.uk/en/publications/multi-target-search-in-bounded-and-heterogeneous-environments-a-l/.

[5] Abate & Whitt, INFORMS J. Comput. 18(4), 408-421 (2006). Available at https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/ijoc.1050.0137.